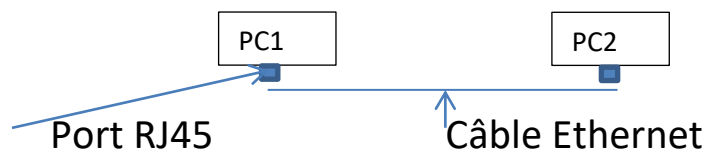


Plusieurs architectures de réseau

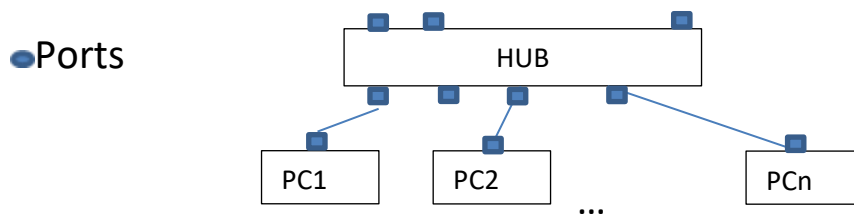
- LAN : Local Area Network ou réseau locaux d'entreprises (au niveau des bâtiments d'une entreprise)
- MAN : Metropolitan Area Network ou réseau métropolitain (au niveau de la ville)
- WAN : Wide Area Network ou Réseaux étendus
Typiquement réseau national, international (X25, Internet, Frame Relay, etc.)

Les éléments / composants de réseau

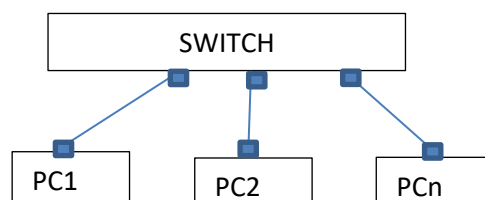
- Le câble (support / média) : plusieurs types de câbles (élément passif)



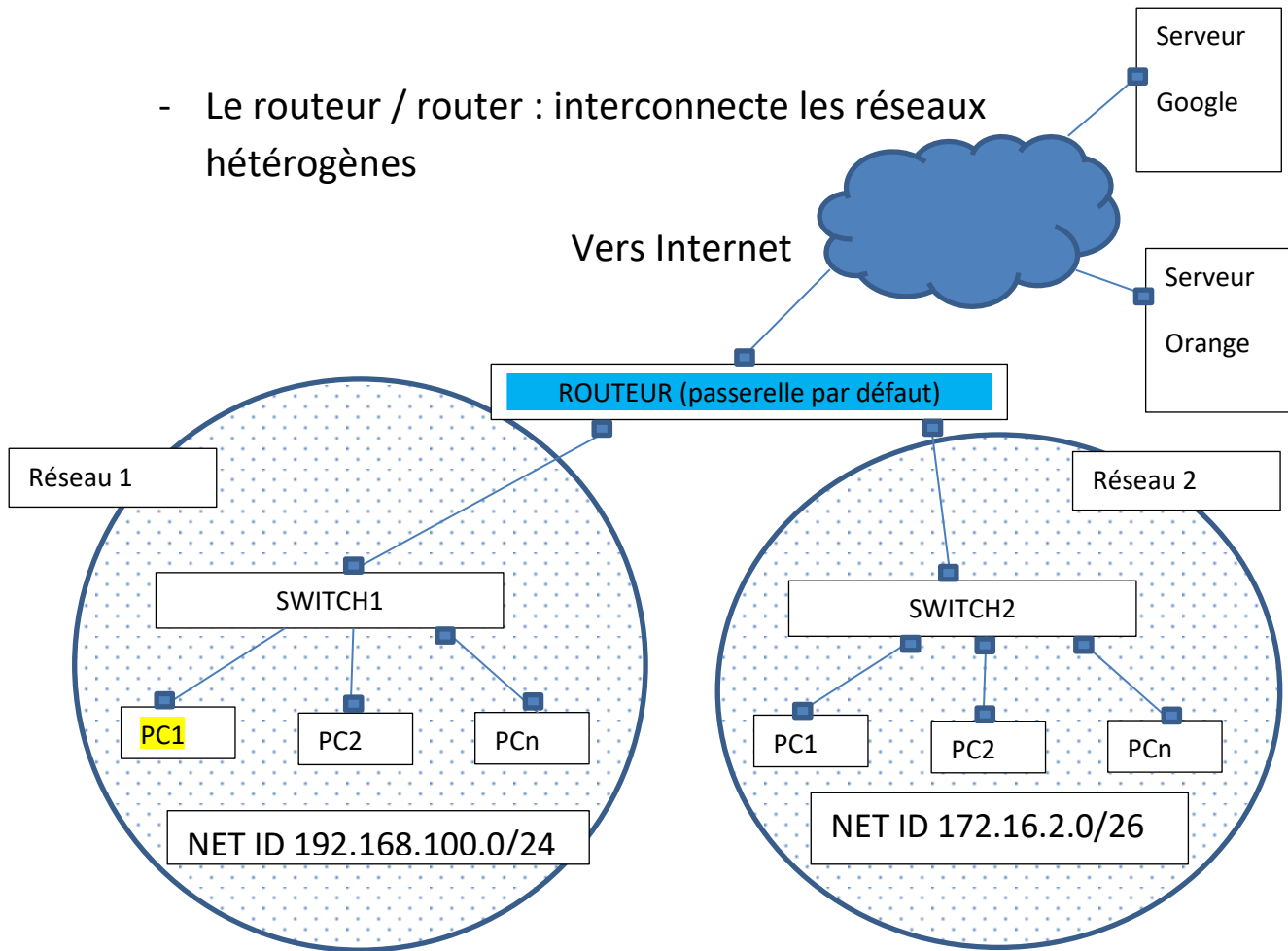
- Le concentrateur / hub : (élément passif), relier les ordinateurs
Passif : pas de moyen d'analyse de trafic



- Le commutateur / switch : (élément actif) : interconnectent les hôtes pour construire un réseau local
- Actif : capacité d'analyse de trafic

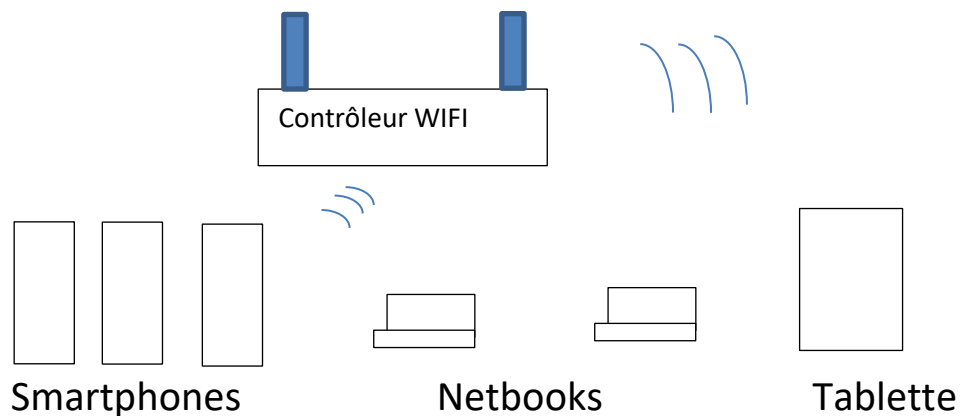


- Le routeur / router : interconnecte les réseaux hétérogènes



- Les bornes WIFI / contrôleur WIFI

Pour interconnecter les hôtes dotés d'interfaces WIFI : ordinateurs nomades, tablettes, smartphones, imprimantes, etc.



Les normes et standards

Norme : une architecture définie au niveau mondial

- Pour garantir la compatibilité entre matériels des différents constructeurs
- Système devient ouvert, susceptible de recevoir n'importe quel composant matériel (carte réseau, carte vidéo, etc.)
- C'est la documentation / publication qui donne les spécifications techniques de fabrication

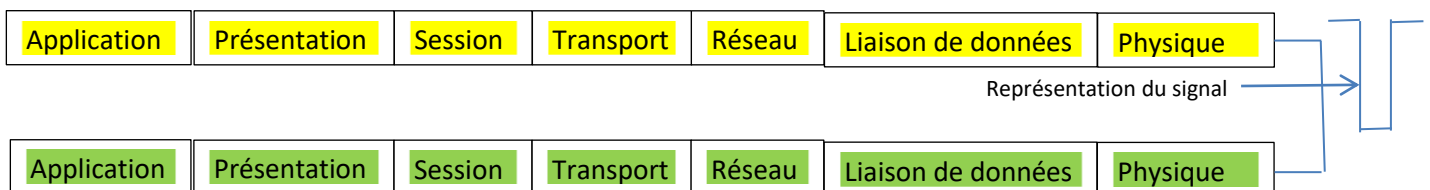
Standard : c'est une architecture qui s'est imposée de fait (TCP/IP)

- La norme OSI de l'ISO, **architecture en 7 couches**
utilisée pour la conception et pour les diagnostics réseau/système)
 - o OSI : c'est la norme
 - o ISO : c'est le normalisateur (mot grec qui signifie équivalence)

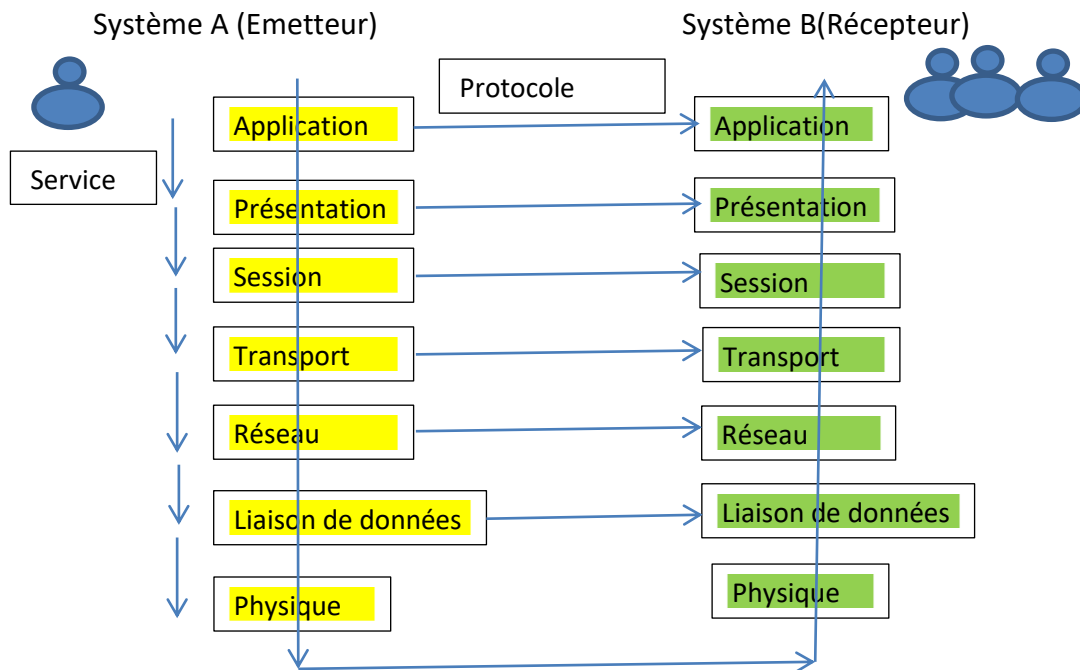
La décomposition OSI (Open System Interconnection) du système serait :



Sera vue sous cette forme :



Sera vue aussi sous cette forme décomposée :



Mission des différentes couches

L'architecture du modèle OSI		
Numéro	Nom	Fonction
7	APPLICATION	La couche Application : gère les échanges entre les programmes et les Utilisateurs (service de SGDB, d'impression, navigation Internet, messagerie, etc.)
6	PRESENTATION	La couche Présentation : met en forme les informations de telle sorte qu'elles soient exploitable par les applications logicielles.(codage ASCII, Unicode, cryptage, compression, etc.)
5	SESSION	La couche Session : gère la communication entre les ordinateurs (identification, test de connexion)
4	TRANSPORT	La couche Transport : décompose l'information en paquets numérotés (segments) et vérifie l'acheminement des informations vers le destinataire (erreurs, accusés de réception, réexpédition, etc.)
3	RESEAU	La couche Réseau : identifie les ordinateurs connectés et détermine l'acheminement des données (adresses, routes).
2	LIAISON de données	La couche Liaison de Données : assure que les données (trames) sont correctement véhiculées par le media physique (méthode d'accès, correction d'erreurs de transmission)
1	PHYSIQUE	La couche Physique : gère la transmission de bits (0,1) sur le média utilisé (support physique, signal, contrôle de flux, assignation des broches, etc.)
Le support physique		

Chaque couche a une mission précise.

Une couche donnée ne peut communiquer qu'avec la couche adjacente (n-1 ou N+1) en lui demandant un **service**.

Les données de « **l'ordinateur émetteur** » traversent chacune des 7 couches (de haut en bas) avant d'être transmises (sous la forme de trames) au support de communication, puis, arrivées à destination, les trames traversent chacune de ces 7 couches (de bas en haut) avant d'être communiquées à « **l'ordinateur récepteur** ».

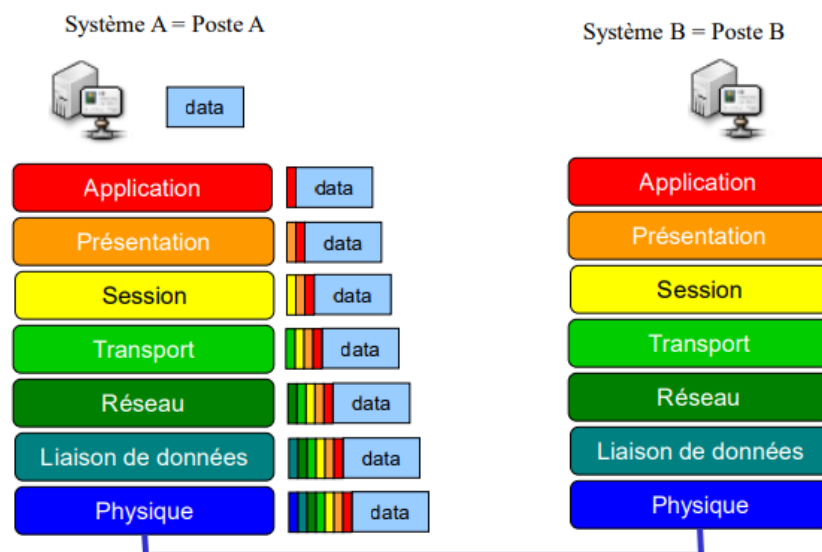
A chaque niveau, un traitement est réalisé, et des informations sont codées ou décodées (ajoutées ou enlevées du paquet).

Chaque couche de « **l'ordinateur émetteur** » ajoute des informations supplémentaires dans le paquet qui lui a été transmis par la couche **supérieure**, et transmet celui-ci à la couche **inférieure** (ou au support). Les informations de chaque couche sont destinées à « **la couche homologue** » de « **l'ordinateur récepteur** ». Les couches de « **l'ordinateur récepteur** » décodent et enlèvent une partie des informations contenues dans le paquet qui lui a été transmis par la couche **inférieure** (ou par le support), et transmet celui-ci à la couche **supérieure**.

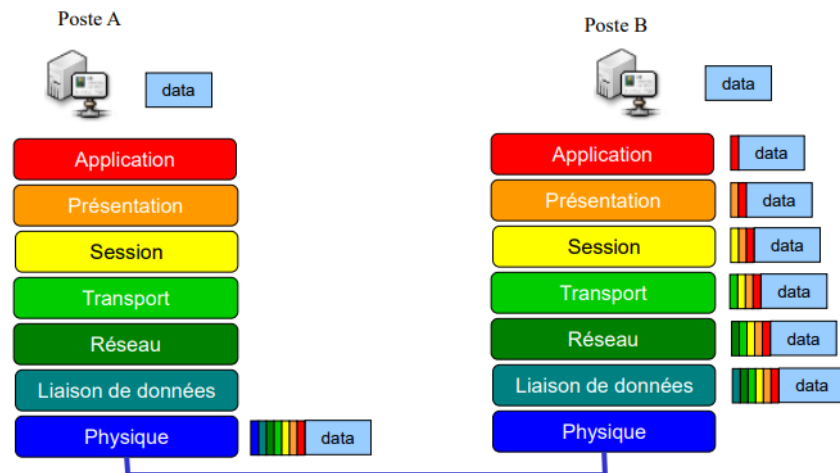
Le transfert d'informations

Chaque couche a un rôle unique et indépendant dans le transfert d'une information :

- A l'émission :



- A la réception



- Le standard TCP/IP

